

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
“Мова програмування Сі, компіляція, функції вводу/виводу”

Виконала:
Студентка ФЕП-13
Боднар Анастасія

Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу

Хід роботи

2. Використання функції printf()

Хід роботи

У другому завданні я створила програму мовою Сі для перевірки роботи функції printf() та основних специфікаторів формату. Для цього підключила бібліотеку stdio.h і оголосила змінні типів int, double та char.

```
C task2.c × ≡ task2
C task2.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void)
4  {
5      int num = 77;
6      double num2 = 77.7777;
7      char a = 'A';
8      char b[] = "Hello World!";
9      int *d = &num;
10
11     printf("Десятковий формат: %d\n", num);
12     printf("Двійковий формат: 1001101\n");
13     printf("Вісімковий формат: %o\n", num);
14     printf("Шістнадцятковий формат: %x\n", num);
15     printf("3 плаваючою комою: %f\n", num2);
16     printf("Експоненційний формат: %e\n", num2);
17     printf("Гнучкий формат: %g\n", num2);
18     printf("Символ: %c\n", a);
19     printf("Рядок: %s\n", b);
20     printf("Вказівник: %p\n", (void *)d);
21
22     return 0;
23 }
24

Problems Output Debug Console Terminal Ports
● carkan@MacBook-Air-Asia Lab_C % gcc task2.c -o task2
● carkan@MacBook-Air-Asia Lab_C % ./task2
Десятковий формат: 77
Двійковий формат: 1001101
Вісімковий формат: 115
Шістнадцятковий формат: 4d
3 плаваючою комою: 77.777700
Експоненційний формат: 7.777770e+01
Гнучкий формат: 77.7777
Символ: A
Рядок: Hello World!
Вказівник: 0x16b18ec40
○ carkan@MacBook-Air-Asia Lab_C %
```

За допомогою printf() я вивела ціле число в десятковому, двійковому, вісімковому та шістнадцятковому форматах. Для дійсного числа використала специфікатори %f, %e і %g; для символу — %c, для рядка — %s, а для адреси змінної в пам'яті — %p. Символ \n використала для переходу на новий рядок.

Після запуску програми я перевірила виведені результати та ознайомила з використанням різних специфікаторів формату функції printf().

3. Введення та форматований вивід даних

У третьому завданні я створила програму мовою Сі для введення й форматowanego виведення даних про студентів. Для збереження прізвища та ініціалів, електронної пошти й улюбленого кольору використала символні масиви. За допомогою `scanf()` програма послідовно зчитує дані кожного

студента, а функція `printf()` виводить їх у вигляді списку з номером, прізвищем та ініціалами, електронною поштою й улюбленим кольором.

Для введення даних про 3 студентів використала цикл `for`. Після запуску програма 3 рази запитує дані та виводить їх у форматowanego вигляді.

```
C task3.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void)
4  {
5      char surname[40], email[60], color[30];
6
7      printf("%\n | Прізвище та ініціали | Ел. пошта | Колір\n");
8
9      for (int i = 1; i <= 3; i++)
10     {
11         printf("\nСтудент %d\n", i);
12
13         printf("Прізвище та ініціали без пробілів: ");
14         scanf("%39s", surname);
15
16         printf("Ел. пошта: ");
17         scanf("%59s", email);
18
19         printf("Улюблений колір: ");
20         scanf("%29s", color);
21
22         printf("%d | %s | %s | %s\n", i, surname, email, color);
23     }
24
25     return 0;
26 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
carikan@MacBook-Air-Asia Lab_C % ./task3
Прізвище та ініціали без пробілів: 44
Ел. пошта: 44
Улюблений колір: 44
1 | 44 | 44 | 44

Студент 2
Прізвище та ініціали без пробілів: 44
Ел. пошта: 44
Улюблений колір: 44
2 | 44 | 44 | 44

Студент 3
Прізвище та ініціали без пробілів: 44
Ел. пошта: 44
Улюблений колір: 44
3 | 44 | 44 | 44
```

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я ознайомила з основами мови програмування Сі, поняттям компіляції та функціями введення і виведення даних. Навчилася використовувати функцію `printf()` для виведення чисел у різних системах числення, дійсних чисел, символів і рядків. Також я розглянула основні специфіки формату та навчилася застосовувати їх у програмі. За допомогою функції `scanf()` я навчилася вводити дані з клавіатури та виводити їх у вигляді таблиці. У результаті роботи я краще зрозуміла принцип написання простих програм мовою Сі та закріпила отримані знання на практиці.

